

TEMA 8: CARGA Y MERCANCÍAS

Estiba, Sujeción, Distribución de Carga, Masas Máximas y Mercancías Peligrosas (ADR)

8.1. Estiba y Sujeción de la Carga

La estiba de la carga debe cumplir la norma europea EN 12195. La sujeción evita que la mercancía se desplace, vuelque o caiga. Los métodos principales son el **amarrado superior** (por rozamiento mediante cinchas de trinquete), el **amarrado directo** (diagonal o en bucle) y el **bloqueo físico** contra la mampara frontal o laterales del furgón.

Las fuerzas de inercia a soportar son: **0,8 veces el peso de la carga en sentido de la marcha (frenado)** y **0,5 veces el peso en sentido lateral y hacia atrás**.

RESUMEN EXPLICATIVO: FUERZAS EN LA ESTIBA

Al frenar, el trincaje debe soportar el 80% del peso de la carga (0,8g). En aceleraciones y curvas, debe soportar el 50% (0,5g). Usar siempre cinchas con etiqueta de capacidad de amarre (LC) homologada.

8.2. Distribución de Cargas y Centro de Gravedad

El centro de gravedad debe situarse lo más bajo y centrado posible sobre el eje longitudinal. Un mal reparto de carga sobrecarga los ejes (sanción grave) y altera la seguridad:

- Si el peso queda muy atrás, el eje delantero pierde adherencia y se reduce el control de la dirección.
- Si el peso queda excesivamente adelante, se sobrecarga el eje direccional y se fatiga la suspensión delantera.
- En descargas parciales, la carga restante debe redistribuirse o amarrarse nuevamente.

FUERZAS DE INERCIA Y DISTRIBUCIÓN DE CARGA (NORMA EN 12195)



8.3. Pesos y Dimensiones Máximas (Masas y Medidas)

Masas Máximas Autorizadas (MMA):

- Camión rígido de 2 ejes: 18 toneladas.
- Camión rígido de 3 ejes: 25 t (26 t si el eje motor tiene ruedas gemelas y suspensión neumática).
- Camión rígido de 4 ejes: 31 t (32 t con ruedas gemelas y suspensión neumática).
- Tráiler / Articulado de 5 o más ejes: 40 toneladas.

Dimensiones Máximas: Longitud camión rígido: 12,00 m (Tráiler: 16,50 m; Tren de carretera: 18,75 m). Anchura general: 2,55 m (2,60 m en acondicionados/frigoríficos). Altura máxima general: 4,00 m.

8.4. Transporte de Mercancías Peligrosas (ADR Básico)

El transporte de mercancías peligrosas se rige por la normativa ADR (Clases 1 a 9). Los vehículos llevan **paneles naranjas reflectantes V-11** (40x30 cm):

- En bultos: Paneles lisos sin números delante y detrás.
- En cisternas / granel: Paneles con número superior (**Número de Identificación de Peligro - NIP**) e inferior (**Número ONU de la sustancia**, ej. 1203 Gasolina). Si lleva una 'X' antes del NIP, la sustancia reacciona peligrosamente con el agua.

Equipamiento obligatorio: Extintores proporcionales a la MMA, calzos de freno, señales autoportantes y kit de protección personal.

PREGUNTAS DE TEST FRECUENTES Y ERRORES COMUNES (DGT PERMISO C)

- **Pregunta:** ¿Qué fuerza de inercia hacia adelante debe soportar el trincaje al frenar?
Respuesta Correcta: **El 80% del peso de la carga (0,8g).**
Fallo Frecuente: Pensar que es el 50% (el 50% es para laterales y hacia atrás).
- **Pregunta:** ¿Cuál es la Masa Máxima Autorizada (MMA) de un camión rígido de 2 ejes?
Respuesta Correcta: **18 toneladas (18.000 kg).**
Fallo Frecuente: Confundir con 25 t o 26 t.
- **Pregunta:** ¿Qué indica una 'X' delante del número de peligro en el panel naranja ADR?
Respuesta Correcta: **Que la sustancia reacciona de forma peligrosa con el agua.**
Fallo Frecuente: Pensar que significa sustancia no peligrosa o prohibida.